

AI Dungeon Master for Casual Tabletop RPG Play

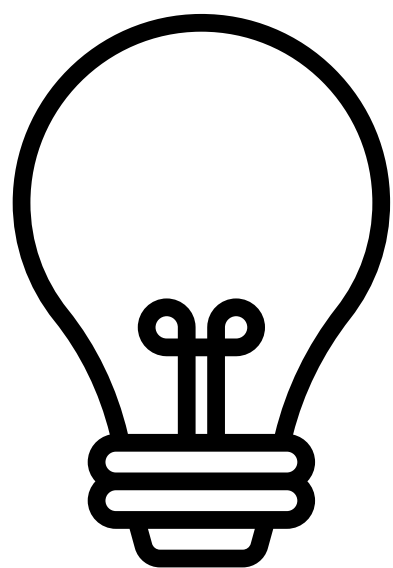
ภณลภัส สุทธิมาลา 65340500046

อาจารย์ที่ปรึกษา

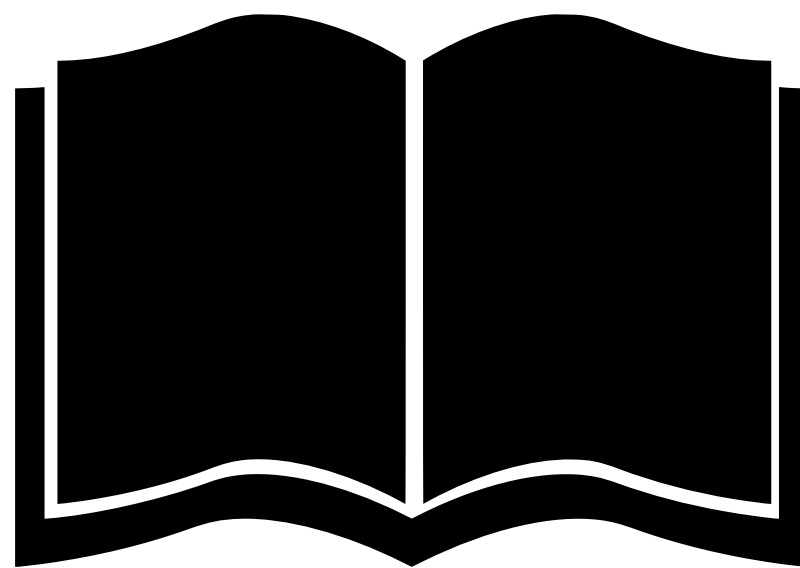
ผศ.ดร. สุริยา นัฏสูภักพงศ

ดร. ไพสิฐ ขันอาสา

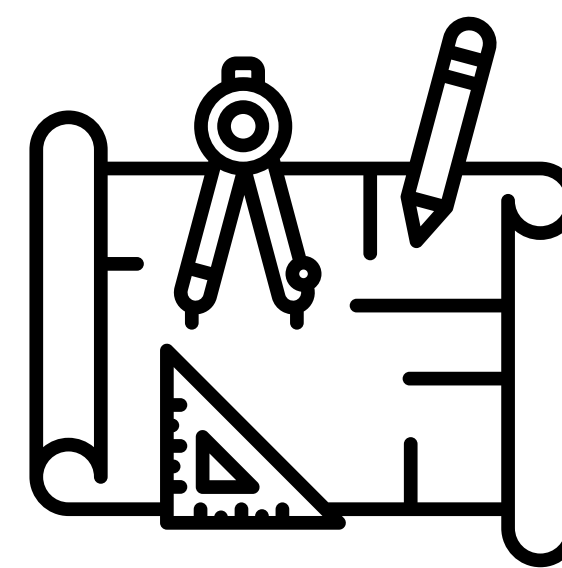
สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้



ที่มาและวัตถุประสงค์



ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง



ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 1 บทนำ

Dungeons & Dragons (D&D) คืออะไร?

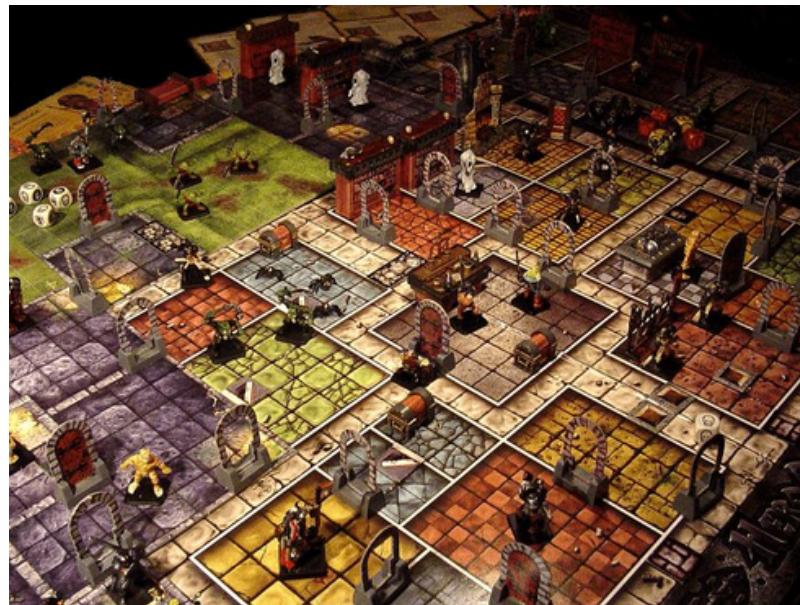


- เกม Tabletop Role-Playing (TTRPG) ที่ผู้เล่น “สวมบทบาทตัวละคร”
- ดำเนินเรื่องผ่านการ “เล่า” และ “ทอยลูกเต๋า” แทนกราฟิก
- มีผู้เล่นคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น Dungeon Master (DM)
- บรรยายโลก · สร้างเหตุการณ์ · ควบคุมศัตรู
- เป้าหมาย: “ร่วมกันเล่าเรื่องและตัดสินใจ” ด้วยกฎและการทอยเต๋า

DM เล่า → ผู้เล่นสั่ง → ทอยลูกเต๋า → DM บรรยายผล → วนซ้ำ

บทที่ 1 บทนำ

ทำไม Tabletop RPG กลับมาบูม?



- กระแส Board Game / Tabletop RPG โตต่อเนื่อง
- Dungeons & Dragons (D&D) = ประสบการณ์ “เล่าเรื่องร่วมกัน”
- ผู้เล่นหน้าใหม่/แคชชวล เพิ่มขึ้นจากสื่อ/อินฟลูเอนเซอร์

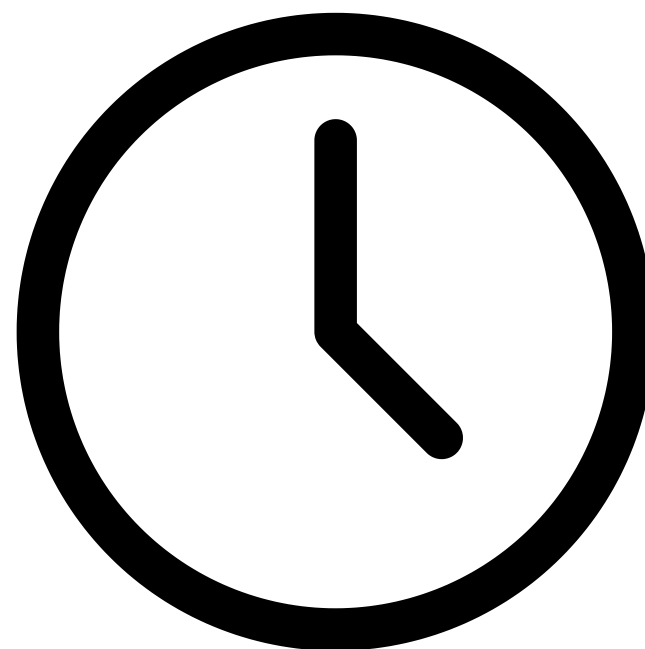
**THE RISE OF BOARD GAMES:
WHY THEY'RE MORE
POPULAR THAN EVER**

บทที่ 1 บทนำ

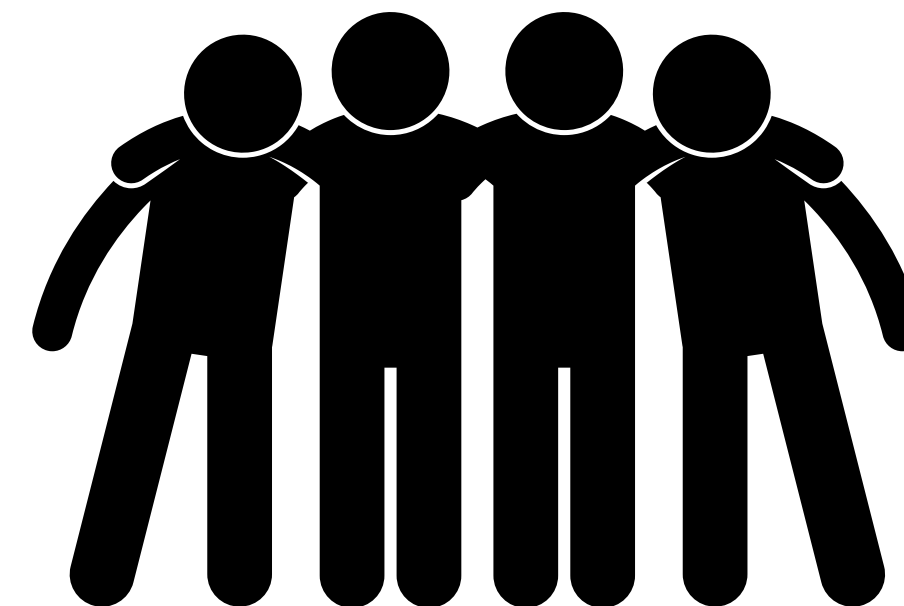
DM Bottleneck: กำแพงใหญ่ของการเข้าถึง



DM ต้อง “เตรียมเยอะ ·
รู้กฎลึก · ดันสดเก่ง”



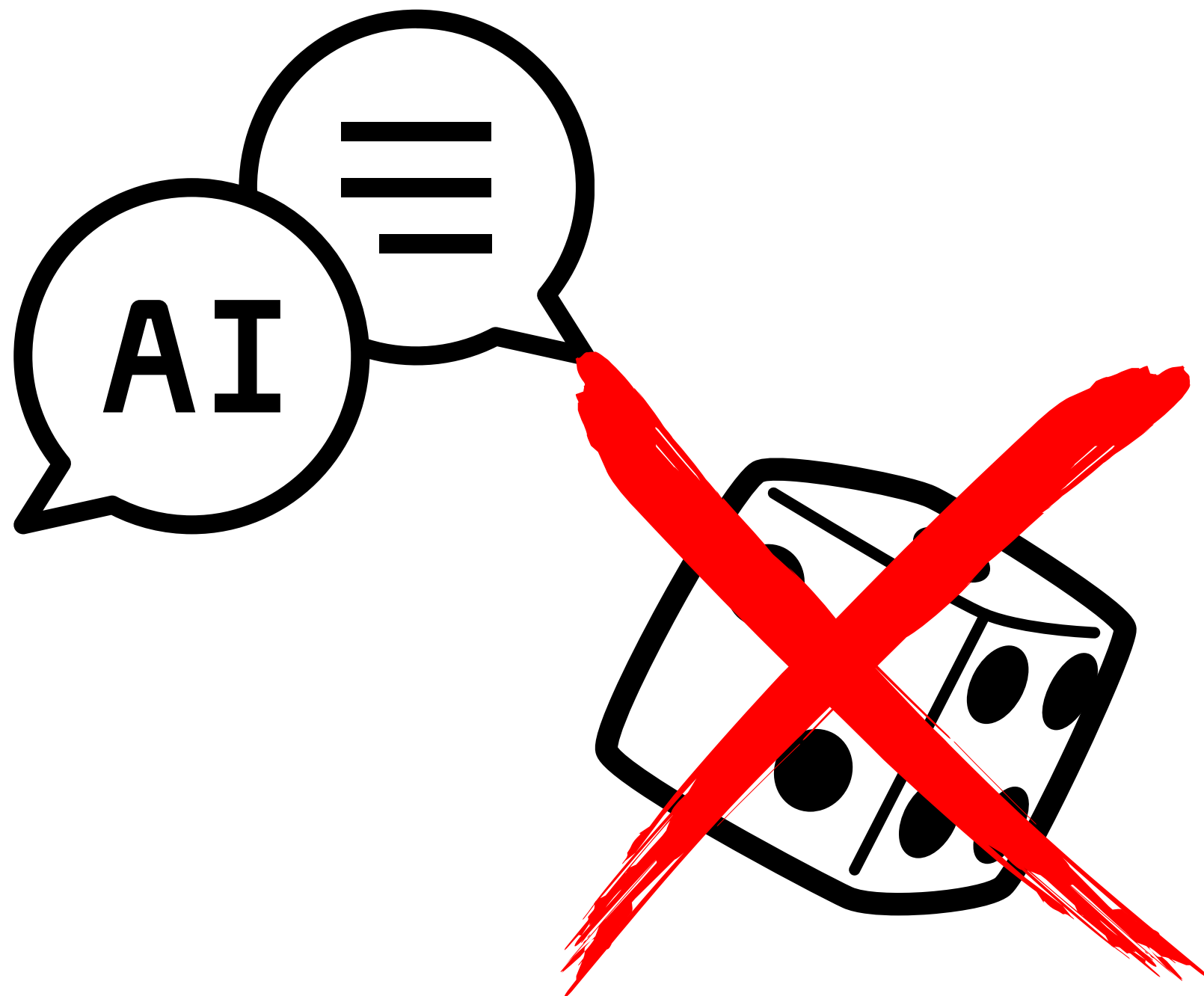
เตรียมแผนที่/
สถานการณ์/สถิติศัตรู
ใช้เวลาหลายวัน



เล่นแบบ “ชวนเดี๋ยวนี้”
(คาเฟ่/งานสังสรรค์)
ทำได้ยาก

บทที่ 1 บทนำ

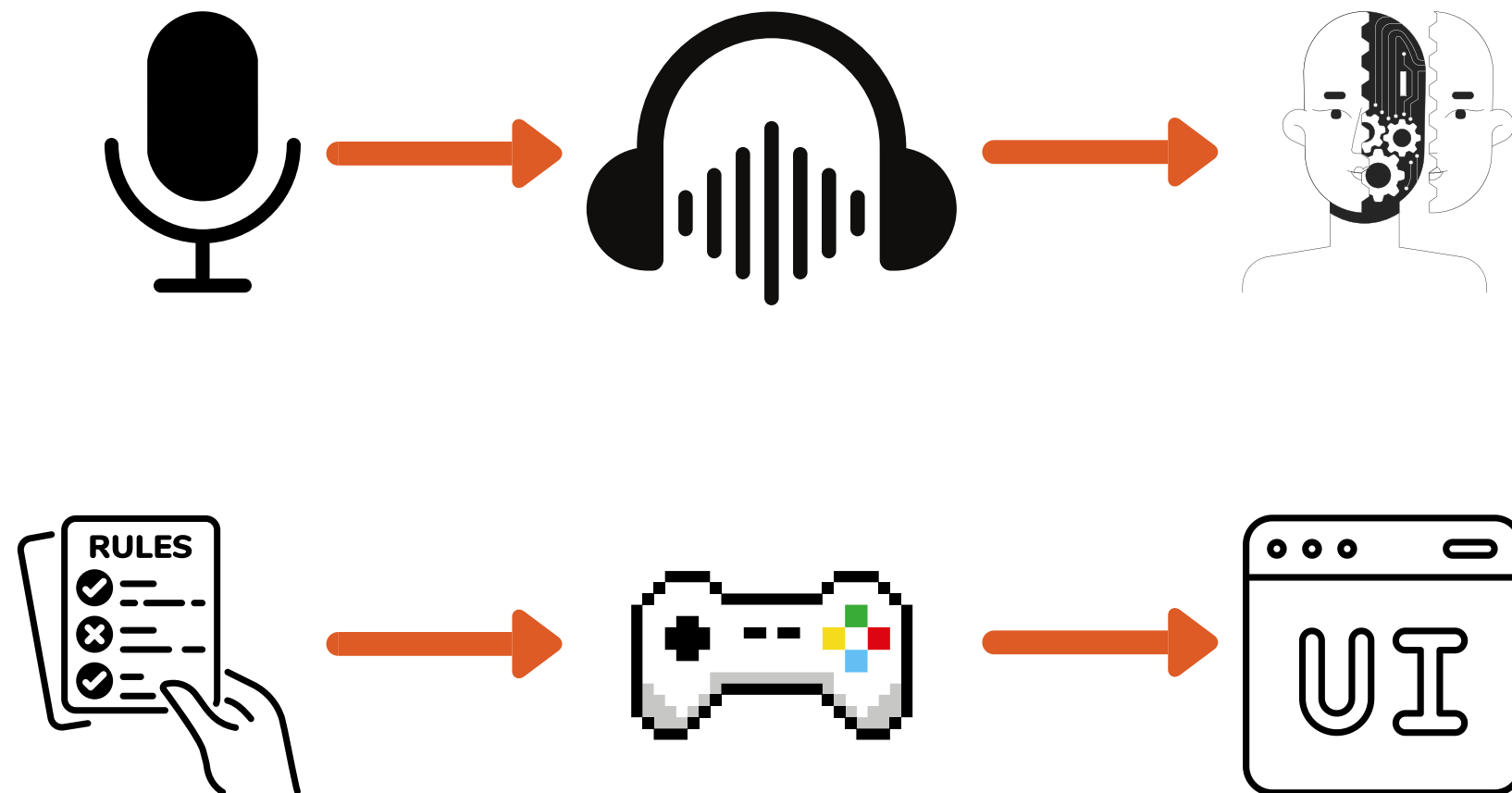
ทำไม “แชทบอทเล่าเรื่อง” ยังไม่พอ?



- Stateless: จำเรื่องยาวๆ ไม่อยู่ (บริบทหลุด)
- No Rule Enforcement: ไม่การันตีความถูกต้องตามกฎ
- No Game State: ไม่ติดตาม HP/ไอเทม/ตำแหน่ง
- ประสิทธิภาพ = คู่กับบอท มากกว่า “เล่นเกมจริง”

บทที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ



- พัฒนาระบบ AI Dungeon Master ที่ผู้เล่นโต้ตอบด้วยเสียงได้ (ASR → LLM → Rules Engine)
- ออกแบบ Rules Engine และ Game State Tracker ให้คุมกฎและติดตามสถานะได้ถูกต้อง
- พัฒนา UI ที่ใช้งานง่าย รวมข้อมูลตัวละคร แผนที่ และบันทึกเหตุการณ์บนอุปกรณ์เดียว

บทที่ 1 บทนำ

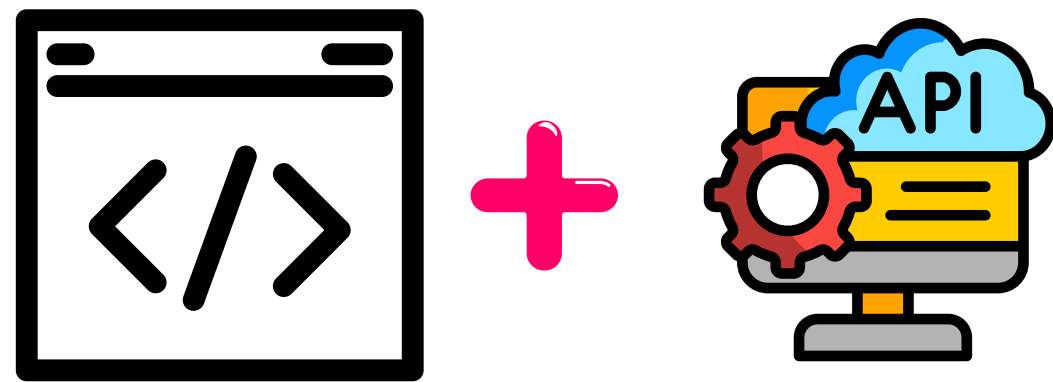
ขอบเขตของโครงการ: Gameplay & User Interaction



- ใช้ชุดกติกา "Lite 5e" (ฉบับปรับปรุง)
- รองรับเนื้อเรื่องแบบ One-shot
- อินพุตหลัก: คำสั่งเสียงภาษาอังกฤษ (ASR)
- UI เดี่ยวรวมทุกอย่าง (Character Sheet, Zone Map, Action Log)
- ผู้เล่นสามารถตั้งค่าตัวละครและเริ่มได้

บทที่ 1 บทนำ

ขอบเขตเชิงเทคนิค และ ข้อตกลงเบื้องต้น



- ใช้ LLM ผ่าน API (เช่น Gemini Flash)
- ไม่เน้นกราฟิก 3D — โฟกัสที่ Logic
- เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ (Functional Criteria):
 - ความถูกต้องของกฎ (Rule Adherence)
 - ความสมบูรณ์ของสถานะ (State Integrity)



- ใช้ ASR แบบ Open-Source
- ผู้ใช้ต้องมี API Key ของตนเอง
- เน้นประสบการณ์ Single-device

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

LLM: เล่าเรื่องเก่ง แต่ "จำไม่ได้" และ "คุมกฎไม่ได้"



จุดแข็ง

- **Creative Narrative** (บรรยายฉาก/บทสนทนา NPC ลื่นไหล)
- **Flexible Dialogue** (เข้าใจคำสั่งภาษาคน/คำถามปลายเปิด)



ข้อจำกัด

- **Statelessness** (เรื่องยาว → ลืมรายละเอียดเพราะ Context Window จำกัด)
- **Rule Adherence** (เป็น Probabilistic → อาจหลุดกฎ/คำนวณผิด/Hallucinate)

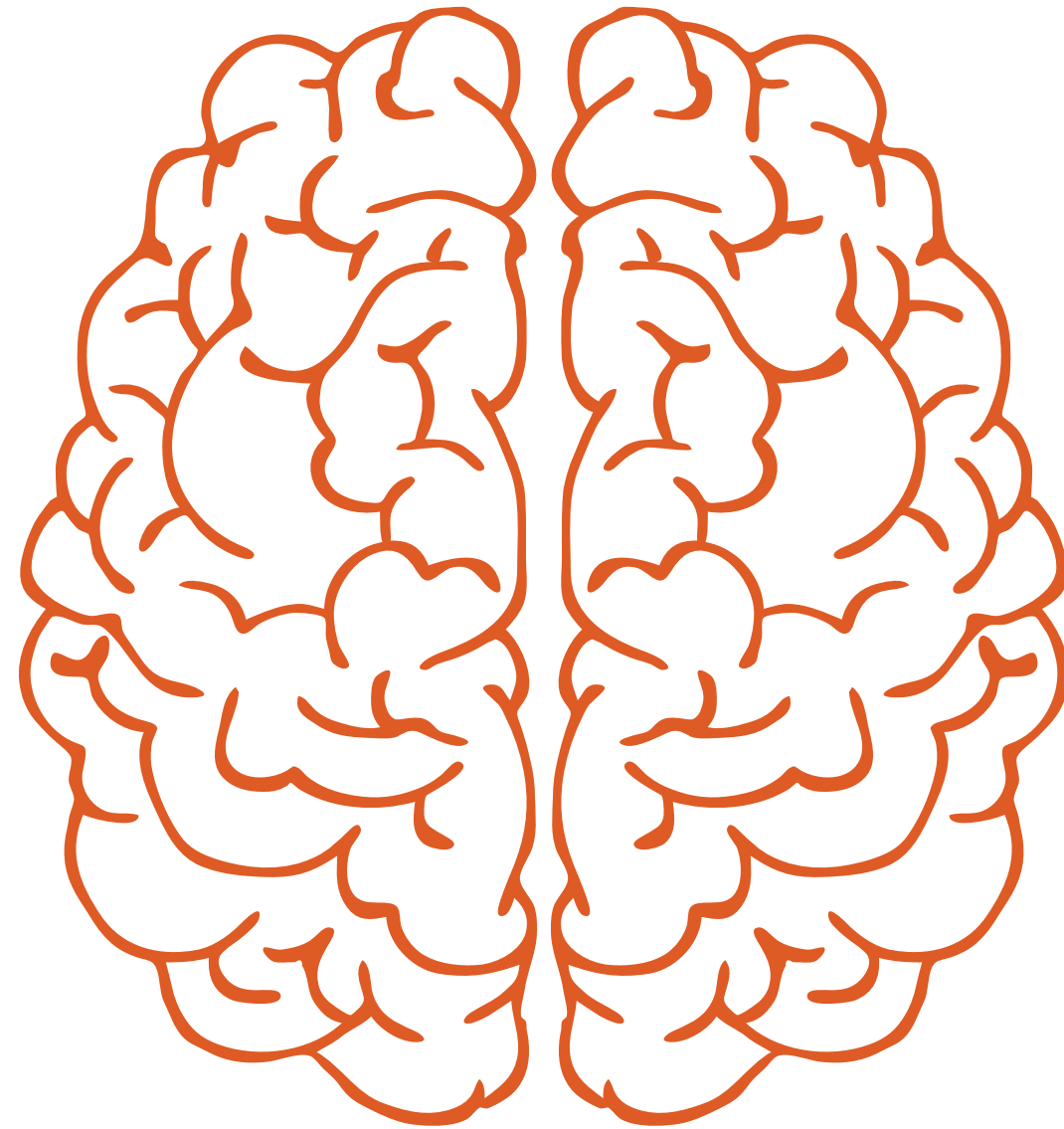
บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดหลัก: แยก "สมองส่วนสร้างสรรค์" (LLM) ออกจาก "สมองส่วนตรรกะ" (Code)

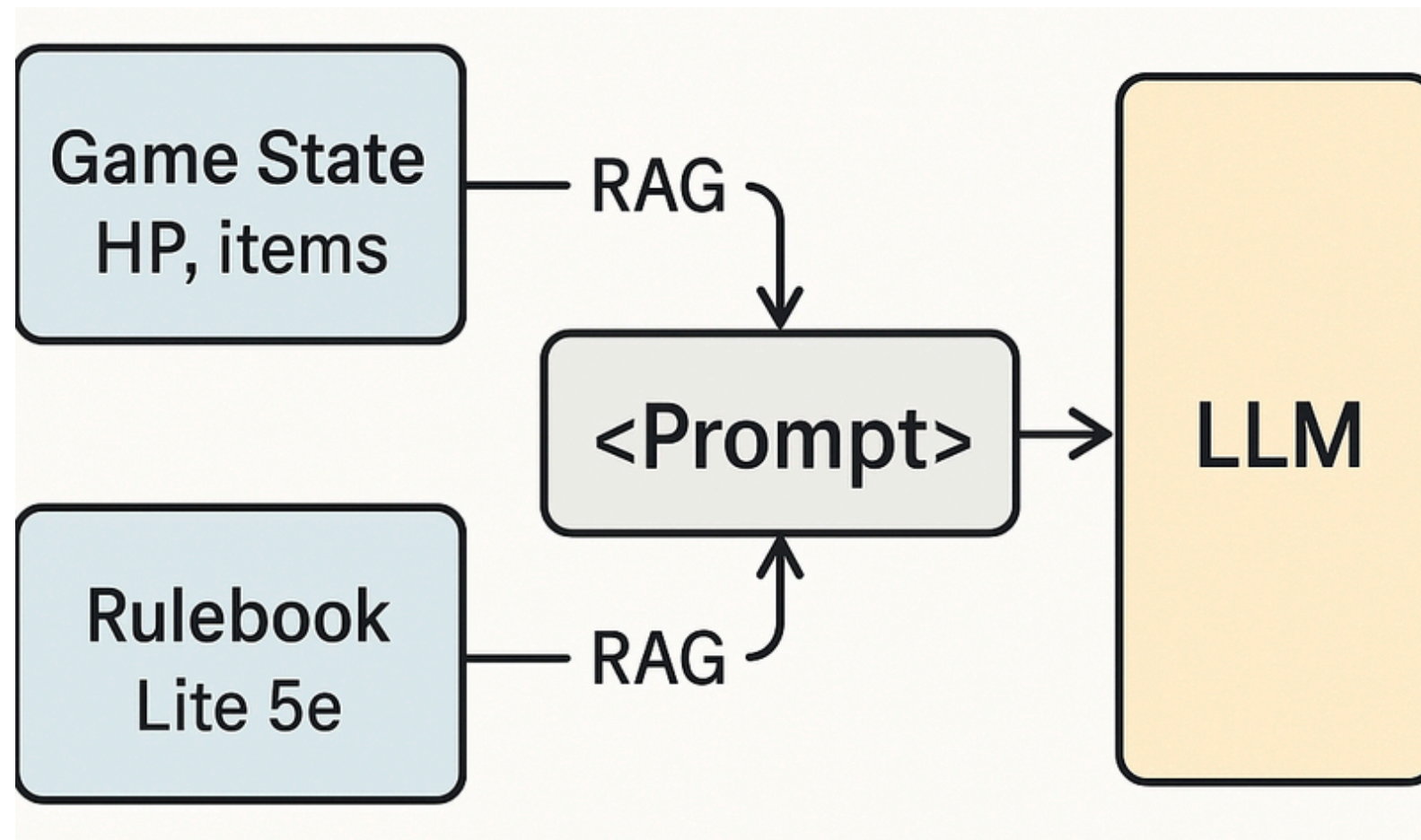
Narrative & Creativity (LLM)



Logic & Rules (Code)

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

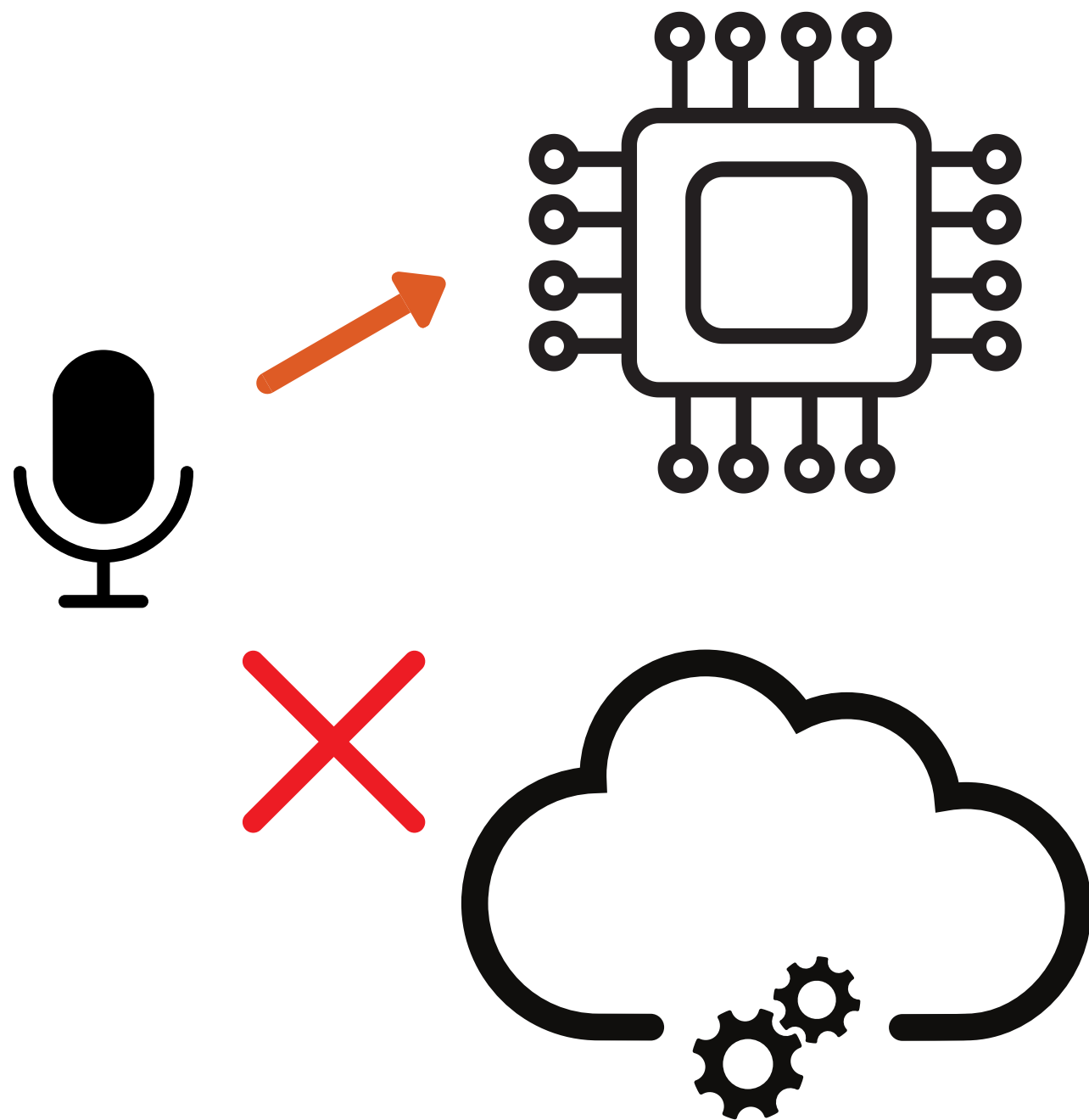
กลไกการทำงาน: เราเชื่อม "สมอง 2 ส่วน" อย่างไร?



- 1. RAG (แก้ปัญหา "การลืม")
 - ดึง State Retrieval (HP, ตำแหน่ง) จาก Tracker
 - ดึง Rule Retrieval (กฎเวทมนตร์) จาก Rulebook
- 2. Deterministic Logic (แก้ปัญหา "การแหกกฎ")
 - การทอยเต๋า (RNG) และการคำนวณ Damage เกิดขึ้นในโค้ดเท่านั้น
 - LLM ทำหน้าที่แค่ "บรรยาย" ผลลัพธ์ที่โค้ดคำนวณได้

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสนับสนุน: ASR (On-device)



ทางเลือก: Cloud API vs. On-device (Open-source)

เกณฑ์: ลดค่าใช้จ่ายต่อการใช้งาน, ข้อมูลเสียงไม่ออกนอกเครื่อง

แนวทางโครงการ: เลือก On-device

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปหลักการออกแบบ (Design Principles)

- ✓ **Separation of Concerns:** (LLM = เล่า / Code = ตัดสิน)
- ✓ **Context Always-On:** (ยิง RAG ทุกเทิร์น)
- ✓ **Deterministic Mechanics:** (ลูกเต๋าและการคำนวณอยู่ในโค้ด 100%)

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

แผนการดำเนินงาน (Operation Plan)

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	2568				2569				
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.
1	ทบทวนทฤษฎีและจัดทำเอกสาร Proposal									
2	กำหนด Requirements & Success Criteria และออกแบบ System									
3	พัฒนา Prototype-A (เชื่อมต่อ ASR, LLM,									
4	พัฒนา Rules Engine และ Game State Trackerพัฒนา Rules									
5	พัฒนา UI (Character Sheet, Zone Map,									
6	บูรณาการระบบเป็น Prototype-B และ									
7	ทดลองใช้งานระบบ (Pilot Test) และรวบรวมผลตอบ									
8	ปรับปรุงระบบขั้นสุดท้าย และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์									

2025 (ต.ค.-ธ.ค.): ออกแบบ Architecture, พัฒนา Prototype-A (เชื่อมต่อ ASR, LLM, Log)

2026 (ธ.ค.-มี.ค.): พัฒนา Logic หลัก (Rules Engine & Game State Tracker) และ UI

2026 (มี.ค.-พ.ค.): บูรณาการเป็น Prototype-B , ทดสอบ Pilot Test , และจัดทำรายงาน

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

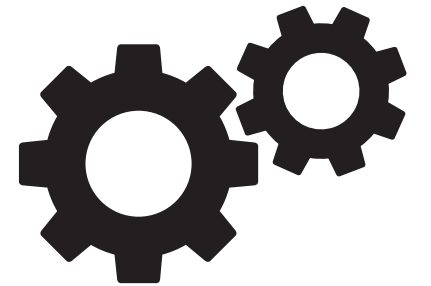
เครื่องมือและเทคโนโลยี (Tech Stack)



Frontend & Core Logic

Dart + Flutter (Single Codebase, Cross-platform)

Game Logic



Rules Engine & State Tracker พัฒนา
ด้วย Dart (Self-contained App, ไม่ต้อง
มีเซิร์ฟเวอร์แยก)

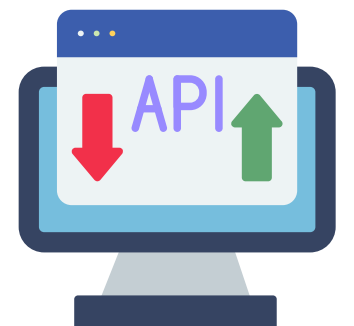
โมเดล Open-source แบบ On-device
(ทำงานออฟไลน์, รักษาความเป็นส่วนตัว
ตัว)

เรียกใช้ผ่าน API



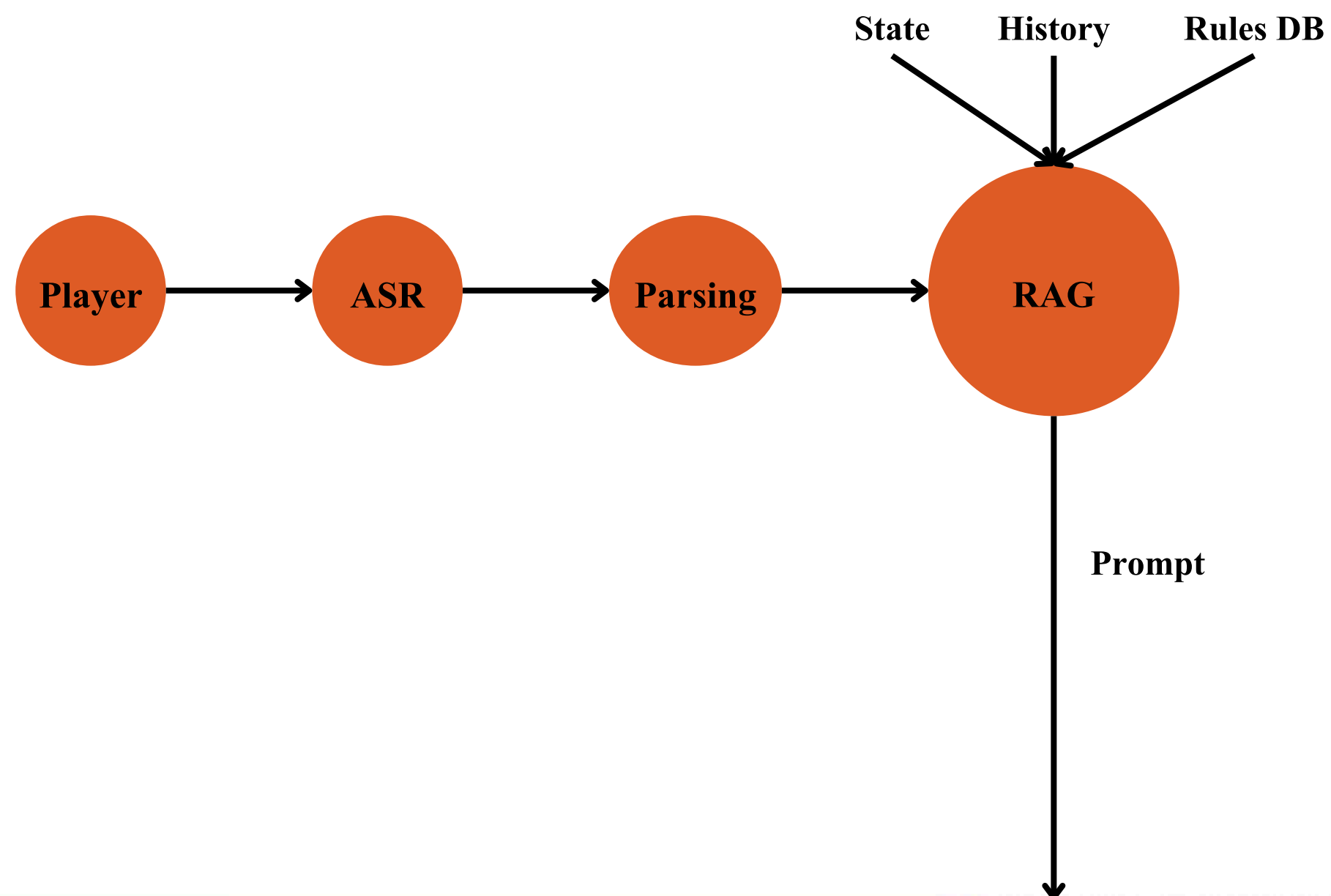
ASR (Voice Input)

LLM (Narrative)



บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

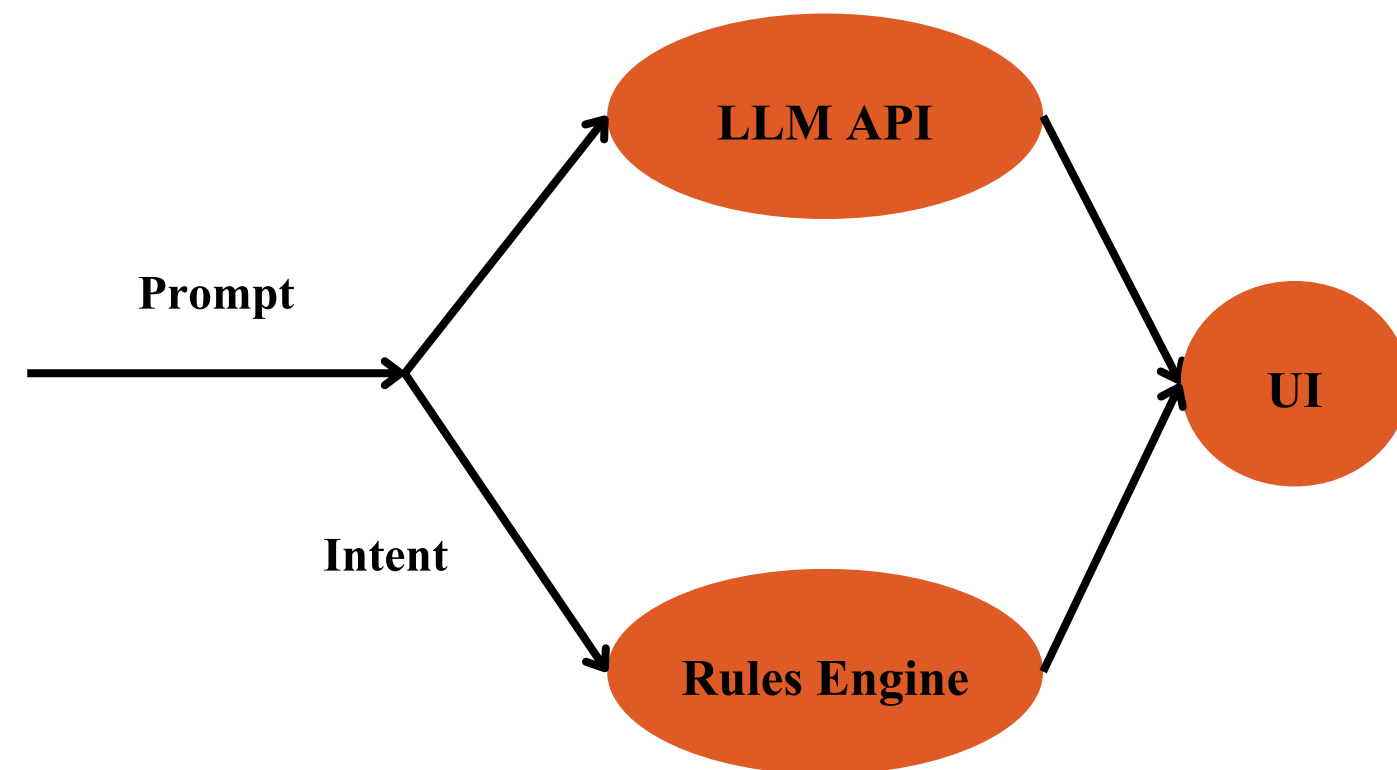
Data Flow (1): การประมวลผลคำสั่ง และ RAG



1. **Player Input:** ผู้เล่นสั่งการด้วยเสียง
2. **ASR Processing:** แปลงเสียงเป็นข้อความดิบ (Raw Text)
3. **Command Parsing:** สกัดเจตนา (Intent) และ องค์ประกอบ (Entities) (เช่น {action: "attack", target: "goblin"})
4. **Context Retrieval (RAG):** "เสริม" บริบทให้ LLM ก่อนส่ง
 - ดึง สถานะปัจจุบัน (Dynamic Context) (เช่น Player HP: 12/15)
 - ดึง กฎที่เกี่ยวข้อง (Static Context)

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

Data Flow (2): การแยก "Narrative" และ "Mechanics"



- **เส้นทางที่ 1: การเล่าเรื่อง (Narrative - LLM)**
 - **Input:** Prompt (ที่มี Context เต็มจาก RAG)
 - **Output:** สร้างคำบรรยาย (เช่น "คุณเหวี่ยงดาบของคุณ...")
- **เส้นทางที่ 2: กลไกเกม (Mechanics - Code)**
 - **Input:** Intent (คำสั่งที่มีโครงสร้าง)
 - **Output:** คำนวณผลลัพธ์ (ทอยเต๋า, Damage)
 - **Action:** อัปเดต Game State Tracker (เช่น ลด HP ศัตรู)

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

การพัฒนาส่วนประกอบหลัก (Key Modules)

Rules Engine & State Tracker



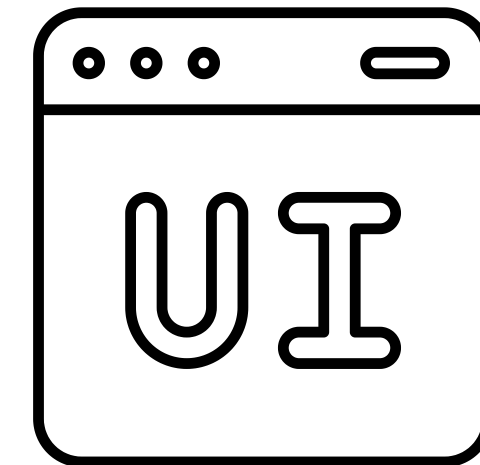
พัฒนา Logic หลัก (State, Rules) ด้วย Dart ให้เป็นระบบ
เน้นการออกแบบที่ ทดสอบได้ง่าย (Testable) เพื่อความ
แม่นยำ

LLM Integration



ออกแบบ Prompt Template ที่มีโครงสร้างชัดเจน
เพื่อ ชี้นำ LLM และลดการเกิด Hallucination

UI Development

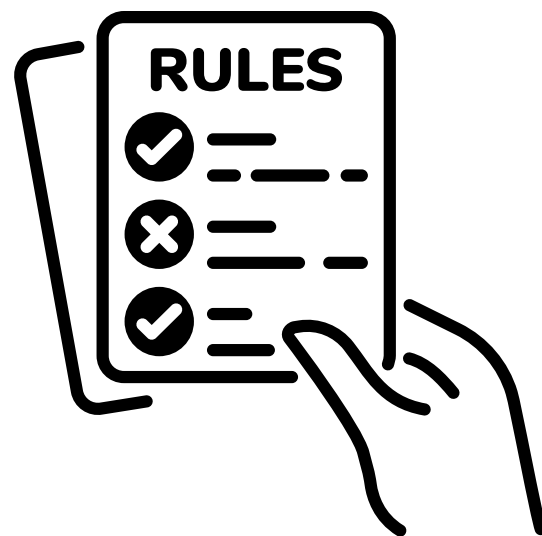


ออกแบบ UI (Flutter) เน้น ความเรียบง่าย (Minimalist)
เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ (HP, Map, Log) อย่างชัดเจน

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

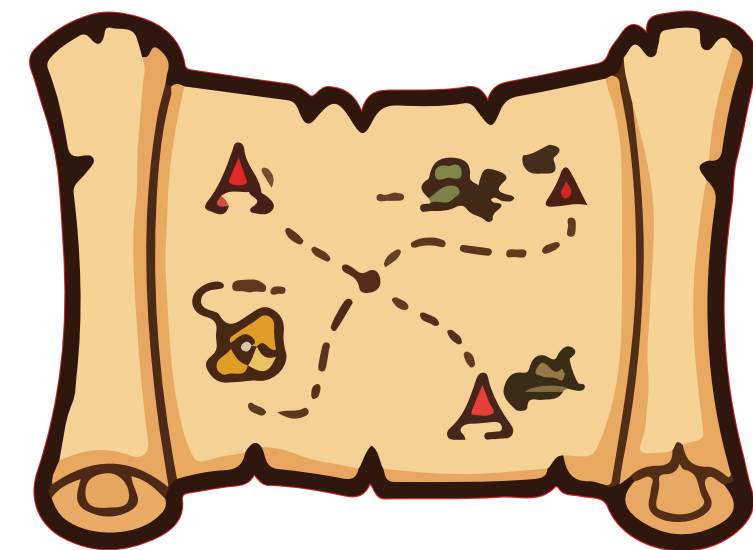
แหล่งข้อมูลและความรู้ของระบบ (System Knowledge)

ชุดกติกา (Lite 5e)



- คณะผู้จัดทำออกแบบและสร้างเอกสารสรุปกฎ Lite 5e ขึ้นมาโดยเฉพาะ
- ทำหน้าที่เป็น Specification Document สำหรับพัฒนา Rules Engine

เนื้อเรื่อง (Scenario Content)

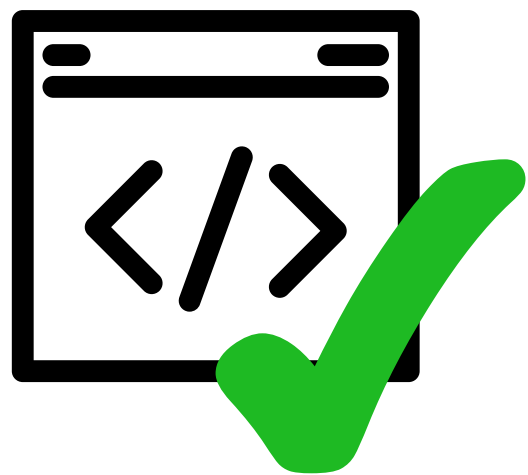


- สำหรับต้นแบบ จะเป็นลักษณะ Mission-based
- ใช้เป็นสถานการณ์ทดสอบหลักสำหรับ Pilot Test

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

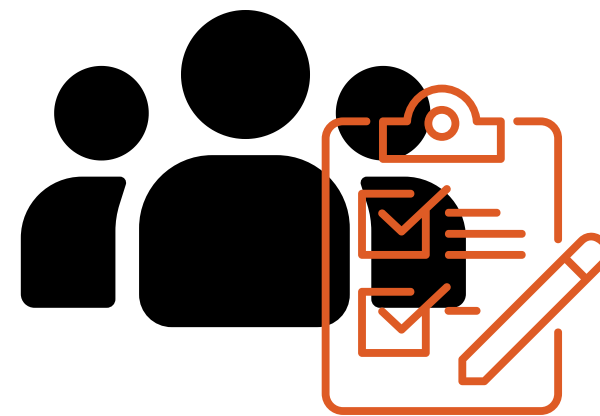
การทดสอบและเกณฑ์การประเมินผล (Testing & Evaluation)

Functional Testing (ทดสอบ Logic)



- วิธี: ใช้ Unit Test ทดสอบ Rules Engine ด้วยสถานการณ์จำลอง (Scripted Scenarios)
- สิ่งที่วัด: เพื่อรับประกันความถูกต้องของ :
 - Rule Adherence (ความถูกต้องของกฎ)
 - State Integrity (ความสมบูรณ์ของสถานะ)

Pilot Test (ทดสอบ ประสบการณ์ใช้งาน)



- วิธี: ทดสอบ Prototype-B กับกลุ่มผู้เล่นแคชวล (2-3 คน) โดยใช้แบบสอบถาม (Likert Scale) และสัมภาษณ์
- สิ่งที่วัด: เพื่อวัดผลเกณฑ์ความสำเร็จหลัก และเก็บ Feedback:
 - Flow Management (ความต่อเนื่องของเกม)
 - Narrative Quality (คุณภาพเนื้อเรื่อง)
 - Usability (ความง่ายในการใช้งาน)



Contact Us

Institute of Field Robotics
King Mongkut's University of Technology Thonburi

A Cradle of Future Leaders in Robotics

Lite 5e

https://kind-day-f0c.notion.site/Rules-Game-Mechanics-2728e11329878063885cfa468128e5a1?source=copy_link

- รวม 6 Abilities (STR, DEX, etc.) เหลือ 3 Stats หลัก: กายภาพ (PHYS), สติปัญญา (MENT), สังคม (SOC)
- เปลี่ยนระบบการเดินแบบตาราง (Grid) เป็น "Zone-based Movement" (Near, Mid, Far)
- ลดความซับซ้อนของระบบต่อสู้ (Combat) และการพัก (Rest)
- ลด HP เริ่มต้น และปรับความสามารถอาชีพ (Classes) ให้ง่ายขึ้น